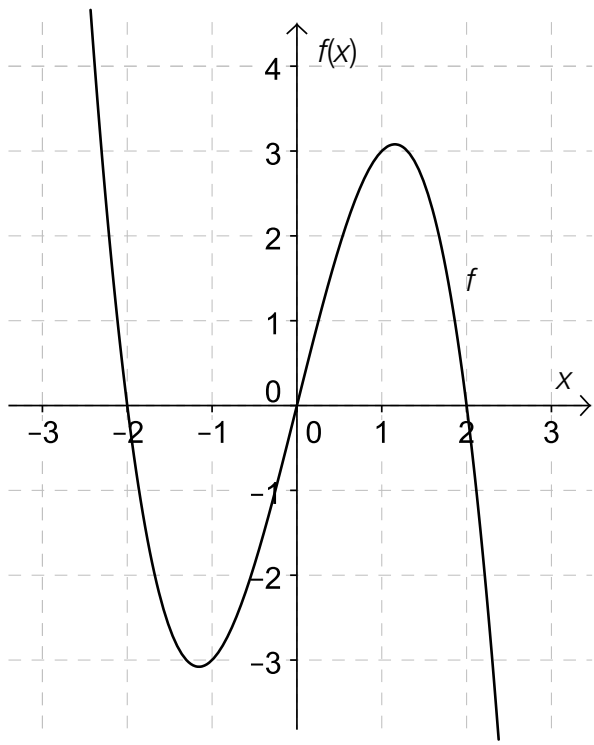


# Aufgabe 16

## Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion

In der folgenden Abbildung ist der Graph einer Polynomfunktion  $f$  dargestellt:



### Aufgabenstellung:

Ergänzen Sie die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine korrekte Aussage entsteht!

Die erste Ableitung der Funktion  $f$  ist \_\_\_\_\_ ① \_\_\_\_\_, und daraus folgt: \_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_.

| ①                                  |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| im Intervall $[-1; 1]$ negativ     | <input type="checkbox"/> |
| im Intervall $[-1; 1]$ gleich null | <input type="checkbox"/> |
| im Intervall $[-1; 1]$ positiv     | <input type="checkbox"/> |

| ②                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| $f$ hat im Intervall $[-1; 1]$ eine Nullstelle         | <input type="checkbox"/> |
| $f$ ist im Intervall $[-1; 1]$ streng monoton steigend | <input type="checkbox"/> |
| $f$ hat im Intervall $[-1; 1]$ eine Wendestelle        | <input type="checkbox"/> |